Part 1

(1) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 n x^n e^x \, dx$

(2) 已知 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的一阶导函数

且 $f(x)\ln^2 x + x f'(x) \le 0$ 对 $\forall x \in (0,1)$ 成立

证明: $\int_0^1 f(t)\,dt < \int_0^x f(t)\,dt \le 0 \quad (x\in(0,1))$

(3) 设 $f(x)$ 在 R 上连续, 在 $x=0$ 处可导,

且满足: $f(x) = x^3 + x^2 \lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} - x\int_0^1 f(x)\,dx$

求 $f(x)$ 的表达式

(4) $\displaystyle\int \frac{x^n}{1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{x^n}{n!}}\,dx$

Part 2 定积分计算

(1) $\displaystyle\int_{-1}^{1} (x+2|x|)^2\sqrt{1-x^2}\,dx$

(2) $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$

(3) $\displaystyle\int_0^{\pi} |\sin x - \cos x|\,dx$

(4) $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{(1+x)\arccos x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$

15) $\int_0^{2a} x^2\sqrt{2ax-x^2}\,dx\ (a>0)$

(6) $\int_{-1}^{1} (x+x^2)(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\,dx$

Part 3 不定积分计算

(1) $\int x\arctan x\ln(1+x^2)\,dx$

(2) $\int \frac{e^{-\sin x}\sin 2x}{(1-\sin x)^2}\,dx$

(3) $\int \frac{1+\sin x}{1+\sin x+\cos x}\,dx$

(4) $\int \frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}\,dx$

(5) $\int e^x\frac{1+\sin x}{1+\cos x}\,dx$